信頼度と認識履歴を用いた言語理解・対話管理による音声対話システム

藤原　敬記　　伊藤 敏彦　　荒木 健治(北大・情報科学)

1. はじめに

近年，音声研究の進歩を背景に音声対話システムの実用化が注目されている。実環境で音声対話システムを使用する際に問題となるものに自由発話や雑音などによる認識率の低下がある。誤認識が繰り返されると，ユーザとシステムのスムーズな対話が阻害され，ユーザの意図する目的が達成できないことがある。そこで音声認識結果の信頼度と認識履歴を用いた言語理解・対話管理を行うことにより，音声認識率がそれほど高くない実環境下でもユーザとシステムのスムーズな対話を実現する方法を提案する。

基本的に対話において，ある一つの（副）目的を達成するまでの各発話間には強い依存関係がある。そこで音声認識器の n-best 認識結果の 1 位をそのまま信用するのではなく，ある（副）目的のための対話が開始されてからの全ての n-best 認識結果（認識履歴）とその信頼度を状況や知識などを用いて統合し最終的な n-best 理解結果を計算する。これにより n-best 認識結果の 1 位をそのまま利用する理解システムに比べ 20%以上の高い理解率を出すことができる[1]。また，理解結果自体が正解の可能性を示すスコアに基づいた n-best 結果であるため，そのスコアを用いて，例えば 1 位の理解結果と 2 位の理解結果のスコアの差を広げるための質問をするなどの対話制御も可能である。本研究では信頼度と認識履歴を用いた言語理解・対話管理を行うことによって，音声認識誤りを含む場合でもユーザとシステム間でスムーズな対話ができる音声対話システムの実現を目指す。

2. システムのタスク

本稿では，システムのタスクをカーナビゲーションへの目的地設定とした。これは手や目を運転という動作に使っており音声インターフェースが有効でありながら，様々な雑音により音声認識精度の低いタスクと考えられるからである。この目的地設定には，ユーザが目的地名（市町村名・駅名等）をあらかじめ知っており，それを入力し設定する場合と，ユーザが検索条件を入力し検索した後に目的地として設定する場合が想定される。あらかじめ目的地名を知っており入力する場合を図 1 に，目的地を検索する場合の例を図 2 に示す。

User:	「札樽自動車道の」
System:	「はい，札樽自動車道の」
User:	「伏古インターに行く」
System:	「北海道の札樽自動車道の伏古インターチェンジでよろしいですか？」
User:	「はい」
System:	「目的地に設定しました」

図 1. あらかじめ目的地を知っている場合の対話例

User:	「札幌駅近くのホテル」
System:	「JR 札幌駅の近くにあるホテルを検索しますか？」
User:	「駐車場付き」
System:	「JR 札幌駅の近くにある駐車場のあるホテルを検索しますか？」
User:	「はい」
System:	「A ホテル，B ホテル，C ホテルがあります」
User:	「B ホテル」
System:	「B ホテルでよろしいですか？」
User:	「はい」
System:	「目的地に設定しました」

図 2. 目的地を検索する場合の対話例

また目的地には，自動車道名・県名などの属性を付与することができる「インターチェンジ」・「駅」・「市区町村」と，駐車場の有無・営業時間などの属性を付与することができる「店舗」（ホテル・コンビニ等）とする。

3. システムの概要

システムの概要を図 3 に示す。システムは音声認識部・信頼度生成部・言語理解部・対話制御部・応答生成部・音声合成部・GUI 表示部からなる。

音声認識部では入力された音声から認識尤度により順位付けされた複数の候補（n-best 候補）を出力する。

信頼度生成部では音声認識部から出力された認識尤度付の n-best 候補から各単語の信頼度とその単語の属するクラスの信頼度を求める。

言語理解部では認識された単語の各信頼度と認識履歴，さらに対話理論，世界知識，周辺状況を用いて，ある一つのタスク処理（目的地設定）中にその単語やクラスが使用されている可能性を示すクラススコア・単語スコアを求める。次にクラススコアからどのカテゴリが発話されているかを推定するためのカテゴリ理解を行う。最後にカテゴリ理解の結果と単語スコアを用いて，どんな内容を発話したかを推定し理解結果として出力する。

対話制御部では言語理解部の結果などを用いて，タスク達成に有効と考えられる対話管理を行う。n-best 理解結果の 1 位と 2 位の差をより広げるためにどのような質問応答をすれば良いかを判断したり，音声認識の信頼度が低い場合には認識のしやすさを考慮した質問をするといった対話管理を行う。また検索が行われた際にはデータベースを参照し必要な情報を得る。

応答生成部では対話制御部の制御に従いユーザへの確認・質問や次発話を促すための文生成を行う。

4. まとめ

本稿ではカーナビゲーションシステムにおける信頼度と認識履歴を用いた言語理解・対話管理により，音声認識誤りを含む場合でもスムーズな対話ができる音声対話システムについて述べた。

今後は本稿で説明したシステムに関して模擬対話や実システムを用いた性能評価実験を行う予定である。

参考文献

[1] 水谷誠,伊藤敏彦,甲斐充彦,小西達裕,伊東幸宏,“音声認識の信頼度と対話履歴を利用した最尤推定型言語理解”,情報処理学会研究報告,SLP-45-19，pp. 113-118,2003

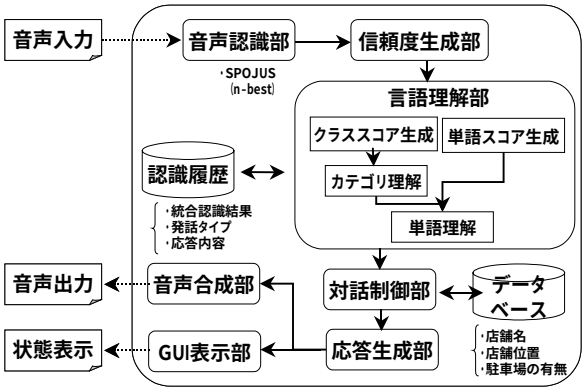

図 3. システムの概要